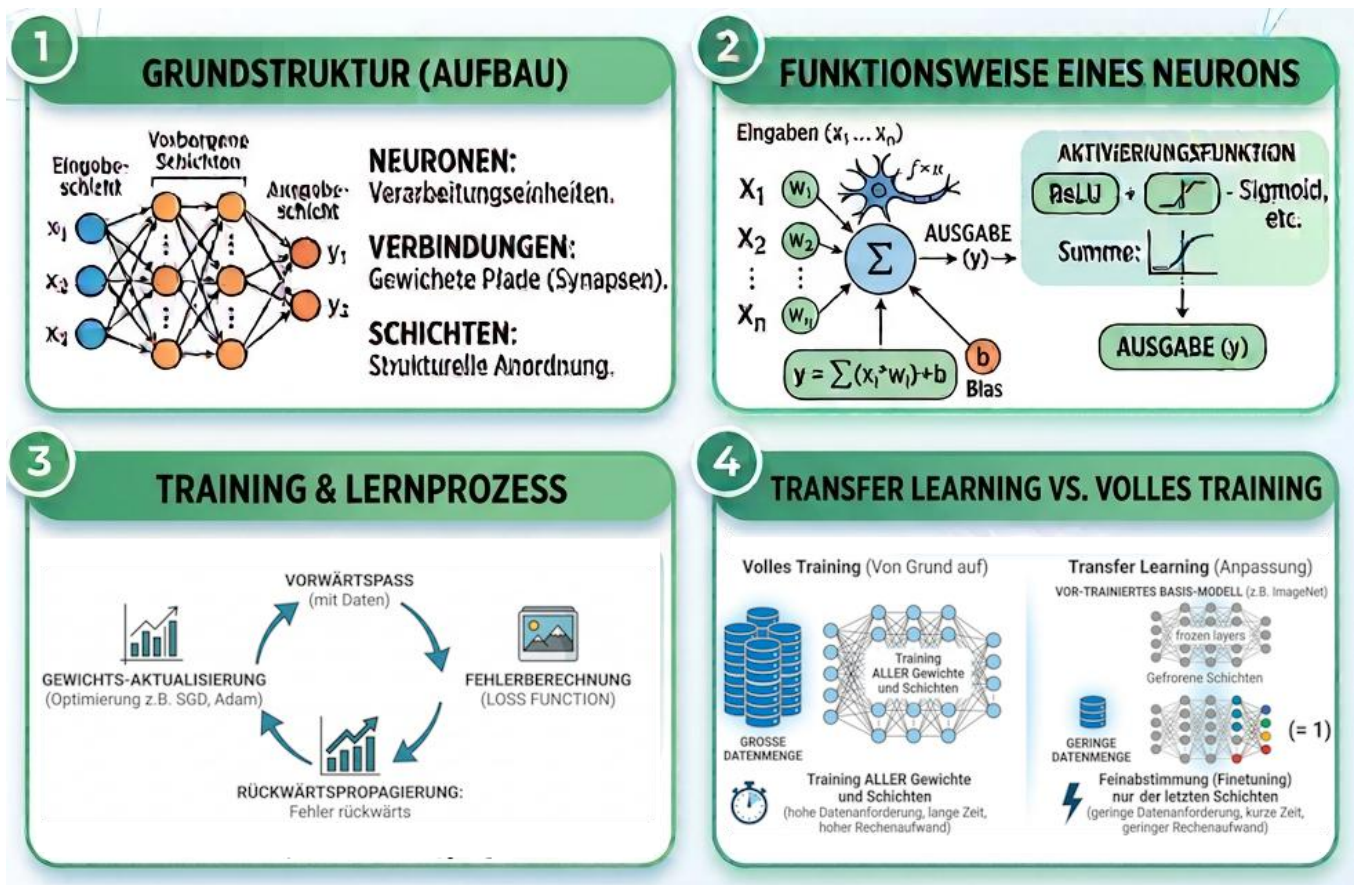




Ein künstliches **neuronales Netz** bildet die biologischen Prozesse unseres Gehirns digital nach. Die Grundstruktur (Aufbau) besteht aus strukturell angeordneten Schichten: Einer Eingabeschicht, die Rohdaten aufnimmt, mehreren verborgenen Schichten (Hidden Layers) zur Merkmalsanalyse und einer Ausgabeschicht, die das Ergebnis liefert. Die einzelnen Verarbeitungseinheiten (Neuronen) sind über gewichtete Pfade miteinander verbunden.

Die **Funktionsweise eines einzelnen Neurons** lässt sich mathematisch beschreiben: Eingehende Signale ($x_1 \dots x_n$) werden mit spezifischen Gewichten ($w_1 \dots w_n$) multipliziert, aufsummiert und um einen Schwellenwert (Bias, b) ergänzt. Das Ergebnis dieser Summe $\sum x_i \cdot w_i + b$ wird durch eine Aktivierungsfunktion (wie ReLU oder Sigmoid) geleitet, die bestimmt, wie stark das Signal an das nächste Neuron weitergegeben wird.

Der **Training- und Lernprozess** ist ein iterativer Kreislauf. Beim Vorwärtspass (Feedforward) fließen die Daten durch das Netz, um eine Vorhersage zu generieren. Eine Verlustfunktion (Loss Function) berechnet anschließend den Fehler zum tatsächlichen Zielwert. Mittels Rückwärtspropagierung (Backpropagation) wird dieser Fehler rückwärts durch das Netz geleitet, woraufhin ein Optimierungsalgorithmus (z. B. SGD oder Adam) die Gewichte anpasst, um den Fehler im nächsten Durchlauf zu minimieren.

Beim Lernen unterscheidet man zwei Ansätze: Ein volles Training trainiert alle Schichten und Gewichte von Grund auf, was enorme Datenmengen, viel Zeit und hohe Rechenleistung erfordert. Das **Transfer Learning** hingegen nutzt ein bereits vortrainiertes Basismodell und passt durch Feinabstimmung (Finetuning) meist nur die letzten Schichten an. Dies spart massiv Zeit und Ressourcen und funktioniert auch mit kleinen Datenmengen. Diese Funktionsweise ermöglicht vielseitige Anwendungsgebiete, darunter die computergestützte Bilder- und Gesichtserkennung, die natürliche Sprachverarbeitung (NLP) in Chatbots, vorausschauende Datenanalysen im Finanzwesen, medizinische Diagnostik (MRT-Analysen) sowie die Echtzeit-Sensorverarbeitung beim autonomen Fahren.